채수학 교재 적중 리포트

2026 관천중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅳ. 통계 (대푯값, 분산과 표준편차, 산점도와 상관관계)

20	12	2	10	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

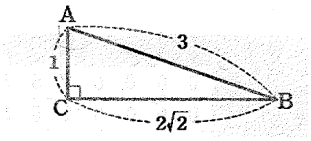
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

1번 삼각비 > 직각삼각형에서 삼각비의 값 — 3점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 옳지 않은 것은?



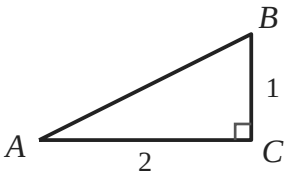
① $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\cos A = \frac{1}{3}$ ③ $\sin B = \frac{1}{3}$

④ $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\tan B = \frac{\sqrt{2}}{4}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 2, $\overline{BC}$ = 1 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$

④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 세 변이 주어진 직각삼각형에서 삼각비의 값 중 옳지 않은 것 고르기

2번 삼각비 > 한 삼각비의 값으로 다른 삼각비 구하기 — 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = 3$일 때, $\sin A$의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 0° < A < 90° 이고 $\tan A = 3$ 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 tan A = 3일 때 sin A의 값 구하기

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

삼각비의 값을 계산한 결과가 옳은 것은?

① $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 0$

② $\tan 45^\circ \times \tan 60^\circ = \sqrt{2}$

③ $\sin 60^\circ + \tan 30^\circ = \dfrac{5\sqrt{3}}{6}$

④ $4\cos 60^\circ \times \cos 45^\circ = \sqrt{3}$

⑤ $(\cos 90^\circ + \tan 0^\circ) \div \cos 0^\circ = 1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 $\cos 45^\circ \times \sin 45^\circ + \tan 60^\circ \times \tan 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

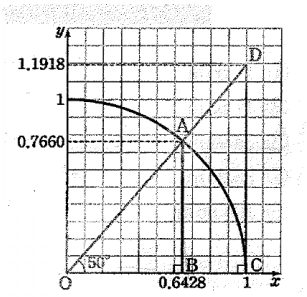
답 :

💬 특수각(30°, 45°, 60°)의 삼각비 값으로 식 계산

4번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4점

학교 시험

좌표평면 위에 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 50^\circ + \cos 40^\circ + \tan 50^\circ$의 값은?

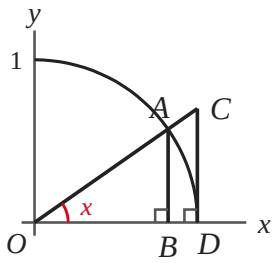


① 0.7660 ② 1.1918 ③ 2.4774 ④ 2.6006 ⑤ 2.7238

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, $\sin x$ 를 나타내는 선분을 구하시오.

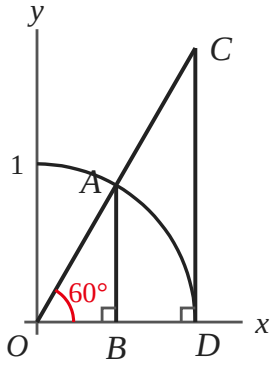


답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분의 길이로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



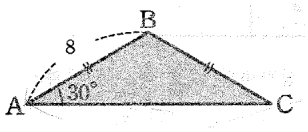
답 :

💬 반지름 1인 사분원 위 선분으로 삼각비 값 활용

6번 삼각비 > 둔각삼각형의 넓이 4점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{BC}=8$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A=30^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $2\sqrt{3}$ ② 8 ③ $8\sqrt{3}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $32\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 10번

10 $\overline{AB}=\overline{AC}=4$, $\angle B=15^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC 의 넓이는?

① 2 ② 4 ③ $4\sqrt{3}$
④ 8 ⑤ $2\sqrt{3}$

💬 이등변삼각형의 둔각을 이용한 넓이 - ½ab sin(180°−B)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

25 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}=8$ cm, $\angle A=120^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 길이와 △ABC 의 넓이를 각각 구하시오.

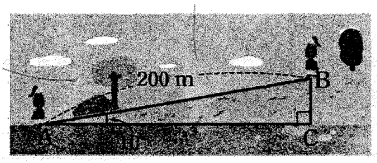
답 :

💬 꼭지각 120°인 이등변삼각형의 넓이

7번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 높이 구하기 4점

학교 시험

관천이는 그림과 같이 수평면과 10°를 이루는 비탈길을 $200\,\mathrm{m}$만큼 올라갔다. 관천이가 도착한 지점 B의 높이는? (단, $\sin 10^\circ=0.1736$, $\cos 10^\circ=0.9848$, $\tan 10^\circ=0.1763$)



① $17.36\,\mathrm{m}$ ② $17.63\,\mathrm{m}$ ③ $34.72\,\mathrm{m}$ ④ $35.26\,\mathrm{m}$
⑤ $196.96\,\mathrm{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 21번

21 경사각이 30° 인 비탈길을 200 m 올라간 뒤, 이어서 경사각이 45° 인 비탈길을 $100\sqrt{2}$ m 올라갔다. 출발한 곳에서 도착한 곳까지의 수평 거리를 구하시오.

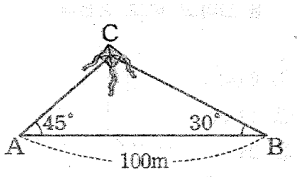
답 :

💬 경사진 비탈길을 올라간 거리에서 삼각비로 높이·거리 구하기

8번 삼각비 > 두 지점에서 올려본 높이 4점

학교 시험

그림과 같이 $100\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠 있는 연을 올려다본 각의 크기가 $45°$, $30°$일 때, 이 연의 높이는?



① $(40\sqrt{3}-40)\,\mathrm{m}$ ② $(50\sqrt{3}-50)\,\mathrm{m}$
③ $25\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ④ $50\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ⑤ $100\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.41 · 평가 중단원평가 · 24번

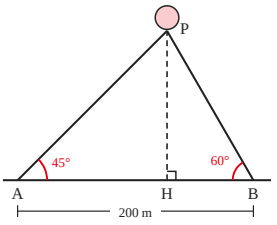
24 서술형 탑의 양쪽에 있는 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이다. 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m 일 때, 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

답 :

💬 양쪽 두 지점에서 올려본각과 두 지점 사이 거리로 높이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 200 m 떨어진 두 지점 A, B 사이의 상공에 떠 있는 기구 P 를 A, B 에서 올려본각의 크기가 각각 45°, 60° 이었다. 지면에서 기구까지의 높이 $\overline{PH}$ 를 구하시오.



답 :

💬 두 지점 사이 상공의 물체를 45°와 다른 각으로 올려봄 - 높이 h로 식 세우기

12번 통계 > 편차의 합은 0 4점

학교 시험

관천이의 4회에 걸친 수학 점수의 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 4회까지의 수학 점수의 평균이 92점일 때, 4회의 수학 점수는?

회	1회	2회	3회	4회
편차(점)	8	-9	7	

① 86점 ② 87점 ③ 88점 ④ 89점 ⑤ 90점

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 표는 학생 5 명의 수학 점수의 편차이다. 5 명의 평균이 76 점일 때, B 의 점수와 5 명의 점수의 표준편차를 구하시오.

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	4	x	−3	1	−2

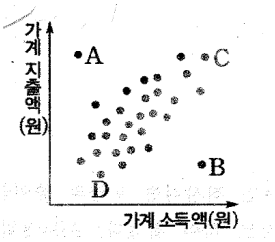
답 :

💬 편차 표와 평균으로 모르는 학생의 점수 구하기 (편차의 합 0)

13번 통계 > 산점도와 상관관계 해석 4점

학교 시험

어느 아파트에 거주하는 가구들을 대상으로 가계 소득액과 가계 지출액을 조사하여 나타낸 산점도이다. 산점도에 대한 설명이 옳은 것은?

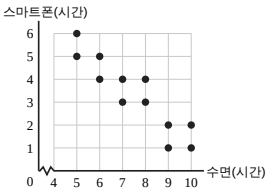


① 두 변량은 상관관계가 없다.
② 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있다.
③ B는 C보다 가계 소득에 비하여 지출을 적게 한다.
④ 가계 소득액이 큰 가구가 대체로 지출액이 적다는 것을 알 수 있다.
⑤ 두 변량 사이의 상관관계는 농산물의 생산량과 소비량 사이의 상관관계와 같다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.33 · STEP 2 · 18번

18 다음은 학생 12 명의 하루 수면 시간과 스마트폰 사용 시간을 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳은 것은?



① 두 변량 사이에는 양의 상관관계가 있다.
② 두 변량 사이에는 상관관계가 없다.
③ 수면 시간이 9시간 이상인 학생은 4 명이다.
④ 스마트폰 사용 시간이 5시간 이상인 학생은 2 명이다.
⑤ 수면 시간이 가장 긴 학생의 스마트폰 사용 시간은 3시간이다.

💬 산점도를 보고 상관관계와 개별 점의 위치 해석

14번 통계 > 자료의 평균·분산·표준편차 비교 5점

학교 시험

자료 A, B에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

자료 A: $a-2,\ a-1,\ a,\ a+1,\ a+2$
자료 B: $a+3,\ a+4,\ a+5,\ a+6,\ a+7$

① 자료 A의 평균은 a이다. ② 자료 A의 분산은 2이다.
③ 자료 B의 평균은 $a+5$이다.
④ 자료 B의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다.
⑤ 자료 A의 분산과 자료 B의 분산은 같다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.4 · STEP 1 · 08번

08 평균이 12, 표준편차가 3 인 자료의 각 변량에 4 를 더한 자료의 표준편차는?

① 3 ② 4 ③ 7
④ 12 ⑤ 16

💬 모든 변량에 같은 수를 더하면 표준편차는 그대로

15번 통계 > 평균과 분산으로 미지수 구하기 6점

학교 시험

어느 지역의 6일 동안의 최저 기온을 나타낸 것이다. 자료의 평균이 $2^\circ\mathrm{C}$이고 분산은 8일 때, $2a+b$의 값은? (단, $a<b$) (단위: ℃)

$5,\ 3,\ 6,\ a,\ b,\ -1$

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 5 개의 변량 x, 4, y, 8, 6 의 평균이 6 이고 분산이 4 일 때, xy 의 값은?

① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

💬 평균과 분산이 주어진 자료에서 두 미지수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.45 · 평가 대단원평가 · 04번

04 5 개의 변량 4, 6, x, y, 8 의 평균이 6 이고 분산이 2 일 때, xy 의 값은?

① 30 ② 32 ③ 35
④ 36 ⑤ 40

💬 평균·분산으로 미지수 x, y 관계식 세우기

17번 통계 > 분산 비교 (자료의 고른 정도) 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 2] 관이와 천이의 하루 수면 시간을 7일 동안 조사하여 나타낸 표이다. 두 학생의 하루 수면 시간의 분산을 각각 구한 후 수면시간이 더 고른 사람이 누구인지 판단하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) (단위: 시간)

일	1	2	3	4	5	6	7
관이	7	7	7	7	6	5	10
천이	7	8	8	7	8	10	8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 세 반의 성적의 평균이 같고, A 반의 표준편차는 4 점, B 반의 분산은 9, C 반의 표준편차는 2.5 점이다. 성적이 가장 고른 반은?

① A 반 ② B 반 ③ C 반
④ 모두 같다. ⑤ 알 수 없다.

💬 분산(표준편차)이 작을수록 자료가 고르다 - 비교 판단